

相邻特征值比值 λ_{n+1}/λ_n 的上确界定理: 证明文档

研究证明文档 (项目: BVE research)

2026-08-01

摘要

本文证明弦振动 Sturm-Liouville 问题 $-y'' = \lambda \rho y$ (Dirichlet 边界, $1 \leq \rho \leq R$) 的相邻特征值比值全序列上确界定理:

$$\sup_{n \geq 1} \sup_{\rho} \frac{\lambda_{n+1}}{\lambda_n} = \nu(R),$$

其中

$$\nu(R) = \left(\frac{\arccos(-\sqrt{R}/(\sqrt{R}+1))}{\arccos(\sqrt{R}/(\sqrt{R}+1))} \right)^2.$$

证明由三步组成: (i) 平凡不等式 $\lambda_{n+1} \leq \lambda_{2n}$; (ii) Mahar-Willner Lemma 2 给出的恒等式 $\sup_{\rho} \lambda_{2n}/\lambda_n = \nu(R)$ (文献引理, 数值复现见第 5 节); (iii) 平衡相位方法推导闭式 $\nu(R)$ 与达到配置 $[1, R, 1]$. 同时给出 Keller 下确界 $\inf_{\rho} \lambda_2/\lambda_1 = \mu(R)$ 的闭式推导与数值验证. 固定 n 的上确界猜想与全序列下确界问题均如实标注为开放, 不作为定理.

目录

1	记号与问题	2
1.1	转移矩阵与 secular 方程	2
1.2	缩放	2
2	主要定理	2
3	闭式推导: 平衡相位方法	3
3.1	上确界配置 $[1, R, 1]$	3
3.2	Keller 下确界配置 $[R, 1, R]$	4
4	Keller 下确界定理的陈述	4
5	周期延拓构造与数值复现	5
5.1	胞元与合并构造	5
5.2	平方律	5
6	开放问题 (不作为定理)	5
7	数值验证表	5

1 记号与问题

设 $\rho \in PC[0, 1]$, $1 \leq \rho(x) \leq R$, 考虑

$$-y''(x) = \lambda \rho(x)y(x), \quad y(0) = y(1) = 0. \quad (1)$$

记 $\lambda_1(\rho) < \lambda_2(\rho) < \dots$ 为特征值 (正则 SL 问题, 简单谱, 第 m 个特征函数恰有 $m-1$ 个内零点).¹ 定义

$$\nu(R) := \sup_{\rho} \frac{\lambda_2(\rho)}{\lambda_1(\rho)}, \quad \mu(R) := \inf_{\rho} \frac{\lambda_2(\rho)}{\lambda_1(\rho)}. \quad (2)$$

1.1 转移矩阵与 secular 方程

在每块 $\rho \equiv c$ (宽度 w) 上, 相位为 $q = \sqrt{\lambda c} w$, 传播矩阵为

$$T(q; \lambda, c) = \begin{pmatrix} \cos q & \sin q / \sqrt{\lambda c} \\ -\sqrt{\lambda c} \sin q & \cos q \end{pmatrix}, \quad (3)$$

它把块左端的 (y, y') 映射到块右端. 整体转移矩阵为各块矩阵按顺序之积; Dirichlet 条件 $y(1) = 0$ 等价于总矩阵的 $(0, 1)$ 元素为零 (secular 方程). 本项目所有数值结果均用该方程定位特征值, 对每个特征值局部二分加密.²

1.2 缩放

$\rho \mapsto \rho/a$, $\lambda \mapsto a\lambda$ 保持方程与特征值比值不变, 故不妨设 $a = 1$, $A = R \geq 1$; 一般情形把 R 换成 A/a .³

2 主要定理

定理 2.1 (相邻比值上确界). 对 $R \geq 1$,

$$\sup_{n \geq 1} \sup_{1 \leq \rho \leq R} \frac{\lambda_{n+1}(\rho)}{\lambda_n(\rho)} = \nu(R) = \left(\frac{\arccos(-\sqrt{R}/(\sqrt{R}+1))}{\arccos(\sqrt{R}/(\sqrt{R}+1))} \right)^2. \quad (4)$$

上确界在 $n = 1$ 处由 $\rho_* = [1, R, 1]$ 达到, 即

$$\rho_*(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, st] \cup [st+t, 1], \\ R, & x \in (st, st+t), \end{cases} \quad s = \sqrt{R}, \quad t = \frac{1}{2\sqrt{R}+1}.$$

¹ Sturm 振荡理论: 特征值严格递增且简单, 特征函数节点数随指标递增.

² 数值代码见 `scripts/` 目录下的 `num_*.py`; 例如 `num_formula.py` 实现 ν, μ 闭式与数值对比.

³ 一般 $0 < a \leq \rho \leq A$ 的比值问题与 $1 \leq \rho \leq A/a$ 等价.

证明. **第一步: 平凡不等式.** 对固定的 ρ , 特征值序列严格递增, 而 $n+1 \leq 2n$ 对一切 $n \geq 1$ 成立, 故 $\lambda_{n+1}(\rho) \leq \lambda_{2n}(\rho)$, 从而

$$\frac{\lambda_{n+1}(\rho)}{\lambda_n(\rho)} \leq \frac{\lambda_{2n}(\rho)}{\lambda_n(\rho)}. \quad (5)$$

第二步: 倍指标恒等式 (Mahar-Willner). 由 Mahar-Willner [1] Lemma 2, 对每个 $n \geq 1$,

$$\sup_{\rho} \frac{\lambda_{2n}(\rho)}{\lambda_n(\rho)} = \nu(R), \quad \inf_{\rho} \frac{\lambda_{2n}(\rho)}{\lambda_n(\rho)} = \mu(R). \quad (6)$$

该恒等式的证明 (MW 原文 Section 5) 基于周期延拓与零点截断归纳: 对极值化 λ_2/λ_1 的 ϕ_0 定义 $\phi_n(x) = \phi_0(n(x+1/2) - 1/2)$ 并以周期 $1/n$ 延拓到 $[-1/2, 1/2]$, 经仿射坐标变换得 $\lambda_{2n}(\phi_n)/\lambda_n(\phi_n) = \lambda_2(\phi_0)/\lambda_1(\phi_0)$ (Lemma 1); 归纳的零点截断 (Lemma 2) 把任意配置的 λ_{2n}/λ_n 压回 $\nu(R)$ 或抬回 $\mu(R)$.⁴

由 (2.1) 与 (2.2) 得

$$\sup_{n \geq 1} \sup_{\rho} \frac{\lambda_{n+1}(\rho)}{\lambda_n(\rho)} \leq \sup_{n \geq 1} \sup_{\rho} \frac{\lambda_{2n}(\rho)}{\lambda_n(\rho)} = \nu(R). \quad (7)$$

第三步: 达到. 对配置 $\rho_* = [1, R, 1]$ 计算 $\lambda_2/\lambda_1 = \nu(R)$ (第 3 节), 取 $n = 1$ 即得上确界 $\nu(R)$ 被达到. 定理证毕. $\square$

注 2.2 (适用范围与依赖). 平凡不等式是自足的; MW Lemma 2 已在本项目内独立重证 (会话 12, `SL_mw_lemma_reproof.pdf`), 上确界定理完全自足. 定理不声称 $n \geq 2$ 时 λ_{n+1}/λ_n 的极值, 那里只有数值猜想的 $\Lambda_n^{\sup}(R)$ (第 6 节), 属开放问题. 特别地, 本定理不蕴含任何关于 $\inf \lambda_{n+1}/\lambda_n$ 的结论.

3 闭式推导: 平衡相位方法

本节推导 $\nu(R)$ 的闭式与达到配置, 方法为平衡相位: 在对称两跳配置中, 要求三个块在特征值处承载相同相位 $p = \sqrt{\lambda\rho} \cdot \text{块宽}$, 把 secular 方程化为纯三角方程, 得到特征值的显式表达式.

3.1 上确界配置 $[1, R, 1]$

设块宽 w_1, w_2, w_3 (权重 $1, R, 1$). 平衡条件 $q_1 = q_2 = q_3 =: p$ 即 $\sqrt{\lambda}w_1 = \sqrt{\lambda R}w_2 = \sqrt{\lambda}w_3$, 故 $w_1 = w_3 = sw_2$, $s = \sqrt{R}$. 总宽 $(2s+1)w_2 = 1$ 给出 $w_2 = t = 1/(2s+1)$, $w_1 = w_3 = st$: 恰为 ρ_* . 此时 $\lambda = (p/(st))^2$.

引理 3.1 (平衡相位 secular 方程, 上确界配置). 对 $[1, R, 1]$ (块宽 st, t, st , 权重 $1, R, 1$), 平衡相位 p 下 Dirichlet 条件等价于

$$\sin p \cdot \left((2s+1) \cos^2 p - s^2 \sin^2 p \right) = 0. \quad (8)$$

证明. 直接乘转移矩阵. 记 $a = \cos p$, $b = \sin p$, $\ell = \sqrt{\lambda} = p/(st)$. 各块矩阵为 $M_1 = M_3 = \begin{pmatrix} a & bst/p \\ -bp/(st) & a \end{pmatrix}$, $M_2 = \begin{pmatrix} a & bt/p \\ -bp/t & a \end{pmatrix}$. 先乘 $M_2 M_1$: 左上元 $a^2 - b^2/s$, 右上元 $abt(s+1)/p$, 左下元 $-abp(s+1)/(st)$, 右下元 $a^2 - b^2s$. 再乘 $M_1(M_2 M_1)$ 并取 $(0, 1)$ 元:

$$y(1) = \frac{bt}{p} \left((2s+1)a^2 - s^2b^2 \right), \quad (9)$$

⁴本项目已独立重证 MW Lemma 1-2 (会话 12, `SL_mw_lemma_reproof.pdf`), 故本定理完全自足; 另在第 5 节用周期延拓数值复现 (精度 $1e-8$).

即 (3.1). 数值核对: 对 $R = 2, 3, 4, 10$ 与任意 p , 上式与转移矩阵直接乘积一致到机器精度, 根恰为 $p = \theta$ 与 $p = \pi - \theta$. $\square$ $\square$

解 (3.1) 的非平凡根: $(2s+1)\cos^2 p = s^2 \sin^2 p$, 即

$$\cos^2 p = \frac{s^2}{(s+1)^2} \iff \cos p = \pm \frac{s}{s+1}. \quad (10)$$

于是前两个特征值对应相位

$$p_1 = \theta := \arccos\left(\frac{s}{s+1}\right) \in (0, \pi/2), \quad p_2 = \pi - \theta, \quad (11)$$

(在 $(0, \pi)$ 内 $\cos^2 p = (s/(s+1))^2$ 恰有两个根 $\theta, \pi - \theta$; $\sin p = 0$ 的根 $p = \pi$ 对应更高特征值). 因此

$$\lambda_1 = \left(\frac{(2s+1)\theta}{s}\right)^2, \quad \lambda_2 = \left(\frac{(2s+1)(\pi-\theta)}{s}\right)^2, \quad (12)$$

$$\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \left(\frac{\pi-\theta}{\theta}\right)^2 = \left(\frac{\arccos(-s/(s+1))}{\arccos(s/(s+1))}\right)^2 = \nu(R). \quad (13)$$

这同时验证了恒等式 $\sqrt{\lambda_1} st = \theta$ 与 $\sqrt{\lambda_1} = (2s+1)\theta/s$.

3.2 Keller 下确界配置 $[R, 1, R]$

对权重 $R, 1, R$ 与块宽 c, sc, c , 平衡条件给出 $c = 1/(s+2)$, $\lambda = (p/(sc))^2$. 同理计算转移矩阵, 得

$$y(1) = \frac{\sin p}{\ell s^2} \left(s(s+2) \cos^2 p - \sin^2 p \right) = 0 \iff \tan^2 p = s(s+2) = R + 2\sqrt{R}. \quad (14)$$

取 $\varphi := \arccos(1/(s+1))$, 则 $\tan^2 \varphi = (s+1)^2 - 1 = s^2 + 2s = s(s+2)$, 故前两个特征值对应 $p = \varphi$ 与 $p = \pi - \varphi$:

$$\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \left(\frac{\pi-\varphi}{\varphi}\right)^2 = \left(\frac{\arccos(-1/(s+1))}{\arccos(1/(s+1))}\right)^2 = \mu(R), \quad (15)$$

与 Keller 定理的数值刻画一致 (第 5 节); 同时 $\sqrt{\lambda_1} = \varphi(s+2)/s$.

注 3.2 (与数值的对照). 转移矩阵数值对 $R = 1.5, 2, 3, 4, 10, 100$ 复现 $\nu(R), \mu(R)$ 闭式至 8 位小数; 角度恒等式 $\sqrt{\lambda_1} st = \theta$, $\sqrt{\lambda_2} st = \pi - \theta$, $\sqrt{\lambda_1} sc = \varphi$, $\sqrt{\lambda_2} sc = \pi - \varphi$ 对 $R = 2, 4, 10$ 验证到 10^{-15} 量级. 注意交接摘要中曾出现 $\sqrt{\lambda_1} = 2(s+1)\varphi/s$ 的笔误 (仅 $R = 4$ 时与正确式 $(s+2)\varphi/s$ 巧合), 本文一律使用已核验的恒等式.

4 Keller 下确界定理的陈述

定理 4.1 (Keller, 闭式形式). 对问题 (1.1), $\inf_p \lambda_2/\lambda_1 = \mu(R)$, 极小化配置为 $[R, 1, R]$ (块宽 c, sc, c , $c = 1/(\sqrt{R} + 2)$).

Keller 原文 [2] 给出极小值与极小化函数的数值刻画 (增函数 $\mu(a/A)$, 从 1 到 4) 及变分条件; 上节的平衡相位推导给出 $\mu(R)$ 的闭式并经验证. 本项目的贡献是把 Keller 的变分刻画与平衡相位闭式对接, 并非对 Keller 定理本身的新证明.⁵

⁵Keller 定理的正确归属: 极小值存在性与极小化函数结构由 Keller 1976 证明; 闭式公式的显式三角形式是本项目推导.

5 周期延拓构造与数值复现

5.1 胞元与合并构造

设胞元为 $\phi_0 = [1, R, 1]$ 限制在 $[-1/2, 1/2]$ 上的缩放 (块宽 st, t, st , 总宽 1). 周期延拓 $\phi_n(x) = \phi_0(n(x + 1/2) - 1/2)$ 在 $[0, 1]$ 上给出 n 个胞元的周期重复. 由于每个胞元以权重 1 收尾、以下一胞元的权重 1 开头, 相邻胞元的两个 1-块必须合并成一个宽度 $2st/n$ 的块; 不合并会在胞界 $1|1$ 处产生伪跳点.⁶

合并后的配置: 共 $2n + 1$ 块, 模式 $[1, R, 1, R, \dots, 1]$, 其中 n 个 R -块宽 t/n , 两个端 1-块宽 st/n , 其余 $n - 1$ 个内部 1-块宽 $2st/n$.

5.2 平方律

对上述配置, 数值验证 ($R=4$):

$$\lambda_n = n^2 \lambda_1^{(\text{cell})}, \quad \lambda_{2n} = n^2 \lambda_2^{(\text{cell})}, \quad \frac{\lambda_{2n}}{\lambda_n} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \nu(4) = 7.48153339, \quad (16)$$

对 $n = 1, \dots, 6$ 成立 (1e-8). 平方律对一般倍数 $k \geq 3$ 不成立 ($\lambda_{kn} \neq k^2 \lambda_n$), 不可外推.

6 开放问题 (不作为定理)

猜想 6.1 (固定 n 上确界). 对每个 $n \geq 1$, $\sup_\rho \lambda_{n+1}/\lambda_n$ 由交替 *bang-bang* 配置 $[1, R, 1, R, \dots, 1]$ ($2n + 1$ 块, $w_1/w_R = \sqrt{R}$, $w_R = 1/((n + 1)\sqrt{R} + n)$) 达到.

该猜想未证明. 数值支持 ($R=4$): $c_1 = 7.48153$, $c_2 = 4.28466$, $c_3 = 3.45388$, $c_4 = 3.09118$, $c_5 = 2.89443$, $c_6 = 2.77394$, $c_8 = 2.63833$, $c_{10} = 2.56698$, $c_{12} = 2.52461$, $c_{16} = 2.47873$, $c_{20} = 2.45566$, $c_{24} = 2.44243$; Keller 变分条件 (跳点处 $|y_n| = |y_{n+1}|$ 型匹配) 对 $n = 1, \dots, 8$ 符号级验证 (1e-11). 能带极限 $c_\infty(R) = ((\pi - \varphi_1)/\varphi_1)^2$, $\varphi_1 = \arccos((\sqrt{R} - 1)/(\sqrt{R} + 1))$; $c_\infty(4) = \mu(4) = 2.40916855$ 系 $R = 4$ 巧合 ($c_\infty(2) = 1.55403629 \neq \mu(2)$).

注 6.2 (下确界开放). $\inf_{n \geq 1} \inf_\rho \lambda_{n+1}/\lambda_n$ 是开放问题. 已证: $n = 1$ 时为 $\mu(R)$ (Keller); 一切 n 下比值 > 1 (简单谱). 数值: $R = 4$ 时交替族给出 $\lambda_5/\lambda_4 = 1.08380983 < \mu(4)$, 且随 n 递减. 能否趋于 1 未知.

7 数值验证表

R	$\nu(R)$ 闭式	$\nu(R)$ 数值	$\mu(R)$ 闭式	$\mu(R)$ 数值
1.5	4.75382078	4.75382078	3.40068243	3.40068243
2.0	5.40388487	5.40388487	3.05139810	3.05139810
3.0	6.51973823	6.51973823	2.64587239	2.64587239
4.0	7.48153339	7.48153339	2.40916855	2.40916855
10.0	11.82037283	11.82037283	1.86419353	1.86419353
100.0	39.83043629	39.83043629	1.26121838	1.26121838

⁶早期数值脚本因未合并胞界而错误地否定了周期延拓等式; 合并后 $\lambda_{2n}/\lambda_n = \nu(R)$ 对 $n = 1, \dots, 6$ 全部成立 (1e-8).

反例 ($R=4$, 交替 $[R, 1, R, 1, \dots, R]$, 宽度 $w_R = 1/(3n+1)$, $w_1 = 2w_R$): $n = 2$: $\lambda_3/\lambda_2 = 1.4242433972$; $n = 3$: $\lambda_4/\lambda_3 = 1.1791885971$ ($\lambda_3 = 56.70885901$, $\lambda_4 = 66.87043990$); $n = 4$: $\lambda_5/\lambda_4 = 1.0838098314$ ($\lambda_4 = 100.09539937$, $\lambda_5 = 108.48437791$). 均小于 $\mu(4) = 2.40916855$.

参考文献

- [1] T. J. Mahar, B. E. Willner, *An extremal eigenvalue problem*, Comm. Pure Appl. Math. 29 (1976), 517–529. DOI: <https://doi.org/10.1002/cpa.3160290505>
- [2] J. B. Keller, *The minimum ratio of two eigenvalues*, SIAM J. Appl. Math. 31 (1976), 485–491. DOI: <https://doi.org/10.1137/0131042>

8 涉及到的数学知识

转移矩阵与 secular 方程 每块上的解由 2×2 传播矩阵推进, Dirichlet 条件化为总矩阵元的零点方程; 全部数值基于此.

Sturm 振荡理论 第 m 个特征函数恰有 $m-1$ 个内零点; 简单谱.

Prüfer 相位 极坐标变换把特征值问题化为相位单调方程, 是平衡相位方法的背景.

谱单调性 $n+1 \leq 2n$ 推出 $\lambda_{n+1} \leq \lambda_{2n}$, 平凡但关键.

Keller 变分条件 极值配置跳点处的匹配条件 (权重归一化 $\int \rho y^2 = 1$).

bang-bang 原理 逐点夹逼类 $[1, R]$ 的极值配置逐点取端点值.

周期延拓与平方律 ϕ_n 周期化后 $\lambda_n = n^2 \lambda_1^{(\text{cell})}$, $\lambda_{2n} = n^2 \lambda_2^{(\text{cell})}$; 胞界同值块必须合并.

Bloch 能带 周期介质谱为能带, 带内比值 $\rightarrow 1$, 带边给出 $c_\infty(R)$.

零点截断归纳 MW Lemma 2 的核心技巧, 用于传递极值常数.

Liouville 变换与 Feynman-Hellmann 一般 SL 标准化与一阶变分工具, 供后续推广.